

API SPECIFICATION

Sistem Informasi Manajemen Gym

Versi 1.0.0

Base URL: `https://api.gymmanagement.id/v1`

1. Overview

Dokumen ini mendeskripsikan spesifikasi lengkap REST API untuk Sistem Informasi Manajemen Gym. API ini digunakan oleh Mobile Apps (Android/iOS) dan Web Dashboard Admin untuk mengelola seluruh proses operasional gym.

1.1 Base URL

Environment	Base URL
Production	https://api.gymmanagement.id/v1
Staging	https://staging-api.gymmanagement.id/v1
Development	http://localhost:8000/v1

1.2 Autentikasi

Semua endpoint (kecuali registrasi dan login) memerlukan Bearer Token pada header Authorization.

Format Header:

```
Authorization: Bearer <access_token>
```

Token diperoleh dari endpoint POST /auth/login dan berlaku selama 24 jam. Gunakan POST /auth/refresh untuk memperbarui token.

1.3 Format Request & Response

Item	Keterangan
Content-Type	application/json
Accept	application/json
Encoding	UTF-8
Date Format	ISO 8601 — YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ

1.4 Struktur Response Standar

```
{ "success": true, "message": "OK", "data": { ... }, "meta": { "page": 1, "per_page": 10, "total": 100 } }
```

1.5 HTTP Status Code

Kode	Keterangan
200	OK — Request berhasil

201	Created — Resource berhasil dibuat
400	Bad Request — Parameter tidak valid
401	Unauthorized — Token tidak valid atau kadaluarsa
403	Forbidden — Tidak memiliki hak akses
404	Not Found — Resource tidak ditemukan
422	Unprocessable Entity — Validasi gagal
500	Internal Server Error — Kesalahan pada server

2. Autentikasi & Manajemen Akun

REQ-001 | REQ-002 | REQ-003 | REQ-004 — Mobile Apps: Autentikasi & Manajemen Akun

Method	Endpoint	Deskripsi	Auth Required
POST	/auth/register	Registrasi akun member baru	Tidak
POST	/auth/login	Login menggunakan email/HP + password	Tidak
POST	/auth/login/google	Login dengan Google Sign-In (OAuth2)	Tidak
POST	/auth/logout	Logout dan invalidasi token	Ya (Member)
POST	/auth/refresh	Refresh access token	Ya (Refresh Token)
POST	/auth/forgot-password	Kirim OTP/link reset password ke email/HP	Tidak
POST	/auth/reset-password	Reset password dengan kode OTP	Tidak
POST	/auth/verify-otp	Verifikasi kode OTP	Tidak
GET	/auth/me	Ambil profil member yang sedang login	Ya (Member)
PUT	/auth/me	Update profil member (nama, foto, usia, tinggi, berat, tujuan)	Ya (Member)
PUT	/auth/me/password	Ganti password member	Ya (Member)

Detail Endpoint: POST /auth/register (REQ-001)

Request Body Parameters:

Parameter	Tipe	Wajib	Keterangan
name	string	Ya	Nama lengkap member
email	string	Ya	Alamat email valid dan unik
phone	string	Ya	Nomor HP (format: 08xxxxxxxxx)
password	string	Ya	Password minimal 8 karakter
password_confirmation	string	Ya	Konfirmasi password harus sama

Response 201: Registrasi berhasil

```
{ "success": true, "message": "Registrasi berhasil", "data": { "id": "uuid", "name": "John Doe", "email": "john@email.com", "phone": "081234567890" } }
```

Response 422: Validasi gagal

```
{ "success": false, "message": "Email sudah terdaftar", "errors": { "email": ["Email sudah terdaftar"] } }
```

Detail Endpoint: POST /auth/login (REQ-002)

Request Body Parameters:

Parameter	Tipe	Wajib	Keterangan
identifier	string	Ya	Email atau nomor HP member
password	string	Ya	Password akun
device_token	string	Tidak	FCM token untuk push notification

Response 200: Login berhasil

```
{ "success": true, "data": { "access_token": "eyJ...", "refresh_token": "eyJ...", "token_type": "Bearer", "expires_in": 86400, "member": { "id": "uuid", "name": "John Doe", "membership_status": "active" } } }
```

Detail Endpoint: POST /auth/forgot-password (REQ-003)

Parameter	Tipe	Wajib	Keterangan
identifier	string	Ya	Email atau nomor HP yang terdaftar
method	string	Ya	Metode pengiriman: "email" atau "sms"

Response 200: OTP dikirim

```
{ "success": true, "message": "Kode OTP dikirim ke email/HP", "data": { "expires_in": 300 } }
```

3. Membership & Paket Gym

REQ-005 | REQ-006 | REQ-007 | REQ-008 — Mobile Apps: Membership & Paket Gym

Method	Endpoint	Deskripsi	Auth Required
GET	/memberships/active	Status membership aktif member yang sedang login	Ya (Member)
GET	/memberships/packages	Daftar semua paket membership (harian/bulanan/tahunan)	Tidak
GET	/memberships/packages/:id	Detail satu paket membership	Tidak
POST	/memberships/renew	Perpanjangan membership (renewal)	Ya (Member)
GET	/memberships/history	Riwayat membership member yang login	Ya (Member)
GET	/admin/memberships	Daftar seluruh data member + filter (admin)	Ya (Admin)
POST	/admin/memberships/activate	Aktivasi membership manual oleh admin	Ya (Admin)
PUT	/admin/memberships/:id/renew	Perpanjangan membership oleh admin	Ya (Admin)
GET	/admin/memberships/expired	Monitor member expired / akan expired	Ya (Admin)
GET	/admin/packages	Kelola paket membership (admin)	Ya (Admin)
POST	/admin/packages	Buat paket membership baru	Ya (Admin)
PUT	/admin/packages/:id	Update paket membership	Ya (Admin)
DELETE	/admin/packages/:id	Hapus paket membership	Ya (Admin)

Detail Endpoint: GET /memberships/active (REQ-005)

Response 200: Data membership aktif

```
{ "success": true, "data": { "membership_id": "uuid", "package_name": "Bulanan Premium",  
  "status": "active", "start_date": "2025-01-01", "end_date": "2025-01-31", "remaining_days": 21,  
  "price": 250000 } }
```

Detail Endpoint: POST /memberships/renew (REQ-007)

Request Body Parameters:

Parameter	Tipe	Wajib	Keterangan
package_id	string	Ya	ID paket membership yang dipilih
payment_method	string	Ya	Metode pembayaran: "transfer", "cash", "qris"
payment_proof	file	Bersyarat	Bukti transfer (jika payment_method = transfer)

Response 201: Renewal berhasil diajukan

```
{ "success": true, "message": "Renewal berhasil", "data": { "renewal_id": "uuid", "status": "pending_verification", "package": "Bulanan Premium", "new_end_date": "2025-02-28" } }
```

Detail Endpoint: GET /admin/memberships/expired (REQ-032)

Query Parameters:

Parameter	Tipe	Wajib	Keterangan
status	string	Tidak	Filter: "expired" atau "expiring_soon"
days_before	integer	Tidak	Jumlah hari sebelum expired (default: 7)
page	integer	Tidak	Halaman (default: 1)
per_page	integer	Tidak	Jumlah data per halaman (default: 20, max: 100)

4. Manajemen Member

REQ-025 | REQ-026 | REQ-027 | REQ-028 — Website: Manajemen Membership

Method	Endpoint	Deskripsi	Auth Required
GET	/admin/members	Daftar seluruh member dengan pencarian & filter	Ya (Admin)
POST	/admin/members	Tambah member baru secara manual	Ya (Admin)
GET	/admin/members/:id	Detail profil member beserta riwayat	Ya (Admin)
PUT	/admin/members/:id	Update data member	Ya (Admin)
DELETE	/admin/members/:id	Hapus data member (soft delete)	Ya (Admin)
GET	/admin/members/search	Pencarian & filter member	Ya (Admin)
POST	/admin/members/import	Import data member dari file Excel/CSV	Ya (Admin)
GET	/admin/members/export	Export data member ke Excel/CSV	Ya (Admin)

Detail Endpoint: GET /admin/members (REQ-025, REQ-027)

Query Parameters:

Parameter	Type	Wajib	Keterangan
search	string	Tidak	Cari berdasarkan nama, email, atau nomor HP
status	string	Tidak	Filter status: "active", "inactive", "expired"
package_id	string	Tidak	Filter berdasarkan paket membership
join_from	date	Tidak	Filter tanggal bergabung dari (YYYY-MM-DD)
join_to	date	Tidak	Filter tanggal bergabung sampai (YYYY-MM-DD)
sort_by	string	Tidak	Urutan: "name", "join_date", "expired_date"
sort_dir	string	Tidak	Arah urutan: "asc" atau "desc"
page	integer	Tidak	Halaman (default: 1)
per_page	integer	Tidak	Data per halaman (default: 20, max: 100)

Response 200: Daftar member berhasil diambil

```
{ "success": true, "data": [ { "id": "uuid", "name": "John Doe", "email": "john@email.com",  
  "phone": "081234567890", "membership_status": "active", "expired_date": "2025-01-31" } ], "meta":  
  { "page": 1, "per_page": 20, "total": 150 } }
```

Detail Endpoint: GET /admin/members/:id (REQ-026)

Response 200: Detail member berhasil diambil


```
{ "success": true, "data": { "id": "uuid", "name": "John Doe", "email": "john@email.com",  
"phone": "081234567890", "age": 25, "height_cm": 175, "weight_kg": 70, "fitness_goal":  
"weight_loss", "current_membership": { ... }, "attendance_history": [ ... ], "payment_history": [  
... ] } }
```

Detail Endpoint: POST /admin/members/import (REQ-028)

Request Body (multipart/form-data):

Parameter	Tipe	Wajib	Keterangan
file	file	Ya	File Excel (.xlsx) atau CSV berisi data member
override_existing	boolean	Tidak	Timpa data jika email sudah ada (default: false)

Response 200: Import berhasil

```
{ "success": true, "data": { "imported": 45, "skipped": 3, "errors": 1, "error_rows": [ { "row":  
12, "message": "Email invalid" } ] } }
```

5. Absensi & Check-in

REQ-009 | REQ-010 | REQ-033 | REQ-034 | REQ-035 | REQ-036 — Absensi / Check-in

Method	Endpoint	Deskripsi	Auth Required
POST	/attendance/face/register	Pendaftaran wajah member untuk face recognition	Ya (Member)
POST	/attendance/checkin	Check-in gym via face recognition	Ya (Member)
GET	/attendance/history	Riwayat kehadiran member yang login	Ya (Member)
GET	/admin/attendance/live	Monitor check-in secara real-time (admin)	Ya (Admin)
POST	/admin/attendance/verify	Verifikasi absensi manual oleh admin	Ya (Admin)
GET	/admin/attendance/history	Riwayat absensi semua member (admin)	Ya (Admin)
GET	/admin/attendance/recap	Rekap absensi harian/mingguan/bulanan	Ya (Admin)

Detail Endpoint: POST /attendance/face/register (REQ-009)

Endpoint ini menerima gambar wajah member untuk didaftarkan ke sistem face recognition. Gambar diproses dan disimpan sebagai face embedding.

Request Body (multipart/form-data):

Parameter	Tipe	Wajib	Keterangan
face_image	file	Ya	Gambar wajah member (JPG/PNG, maks 5MB)

Response 200: Wajah berhasil didaftarkan

```
{ "success": true, "message": "Wajah berhasil didaftarkan", "data": { "face_id": "uuid", "registered_at": "2025-01-10T09:00:00Z" } }
```

Detail Endpoint: POST /attendance/checkin (REQ-009)

Request Body (multipart/form-data):

Parameter	Tipe	Wajib	Keterangan
face_image	file	Ya	Gambar wajah untuk verifikasi (JPG/PNG, maks 5MB)
location	string	Tidak	Lokasi gym (jika ada multi-cabang)

Response 200: Check-in berhasil

```
{ "success": true, "message": "Check-in berhasil", "data": { "attendance_id": "uuid", "member_name": "John Doe", "check_in_time": "2025-01-10T07:30:00Z", "membership_valid_until": "2025-01-31" } }
```

Response 403: Membership tidak aktif / wajah tidak cocok

```
{ "success": false, "message": "Membership tidak aktif atau sudah expired", "data": { "reason": "membership_expired", "expired_date": "2024-12-31" } }
```

Detail Endpoint: GET /admin/attendance/recap (REQ-036)

Query Parameters:

Parameter	Tipe	Wajib	Keterangan
period	string	Ya	Periode recap: "daily", "weekly", "monthly"
date	date	Tidak	Tanggal referensi (default: hari ini)
member_id	string	Tidak	Filter berdasarkan member tertentu

6. Personal Trainer & Program Latihan

REQ-011 | REQ-012 | REQ-013 | REQ-014 | REQ-037 | REQ-038 | REQ-039 — Trainer & Program Latihan

Method	Endpoint	Deskripsi	Auth Required
GET	/trainers	Daftar personal trainer beserta profil & rating	Ya (Member)
GET	/trainers/:id	Detail profil trainer (pengalaman, spesialisasi, jadwal)	Ya (Member)
POST	/trainers/:id/booking	Booking sesi latihan dengan trainer	Ya (Member)
GET	/bookings	Riwayat booking trainer member yang login	Ya (Member)
DELETE	/bookings/:id	Batalan booking trainer	Ya (Member)
GET	/workout-plans	Program latihan (workout plan) member dari trainer	Ya (Member)
POST	/workout-logs	Catat tracking latihan harian	Ya (Member)
GET	/workout-logs	Riwayat tracking latihan member	Ya (Member)
GET	/admin/trainers	Daftar semua trainer (admin)	Ya (Admin)
POST	/admin/trainers	Tambah trainer baru	Ya (Admin)
PUT	/admin/trainers/:id	Update data trainer	Ya (Admin)
DELETE	/admin/trainers/:id	Hapus data trainer	Ya (Admin)
GET	/admin/trainers/:id/schedule	Jadwal trainer	Ya (Admin)
POST	/admin/trainers/:id/schedule	Atur jadwal kelas trainer	Ya (Admin)
GET	/admin/trainers/:id/performance	Monitor kinerja trainer (kelas, member, rating)	Ya (Admin)
POST	/admin/workout-plans	Buat program latihan untuk member	Ya (Admin/Trainer)

Detail Endpoint: POST /trainers/:id/booking (REQ-012)

Request Body Parameters:

Parameter	Tipe	Wajib	Keterangan
schedule_id	string	Ya	ID jadwal sesi yang dipilih dari GET /trainers/:id
session_date	date	Ya	Tanggal sesi latihan (YYYY-MM-DD)
notes	string	Tidak	Catatan atau tujuan khusus sesi latihan

Response 201: Booking berhasil

```
{ "success": true, "data": { "booking_id": "uuid", "trainer_name": "Coach Sarah", "session_date": "2025-01-15", "session_time": "08:00-09:00", "status": "confirmed" } }
```

Detail Endpoint: POST /workout-logs (REQ-014)

Parameter	Tipe	Wajib	Keterangan
workout_plan_id	string	Tidak	ID program latihan (jika mengikuti program trainer)
exercises	array	Ya	Array latihan: [{ "exercise_name": "Push Up", "sets": 3, "reps": 15, "weight_kg": 0 }]
duration_minutes	integer	Ya	Total durasi latihan dalam menit
notes	string	Tidak	Catatan latihan hari ini
logged_at	datetime	Tidak	Waktu latihan (default: sekarang)

7. Monitoring Progress Member

REQ-015 | REQ-016 — Mobile Apps: Monitoring Progress

Method	Endpoint	Deskripsi	Auth Required
POST	/progress/weight	Input berat badan berkala member	Ya (Member)
GET	/progress/weight	Riwayat data berat badan member	Ya (Member)
GET	/progress/chart	Data grafik perkembangan berat badan & latihan	Ya (Member)
GET	/progress/summary	Ringkasan progress: berat, kehadiran, latihan	Ya (Member)
DELETE	/progress/weight/:id	Hapus entri data berat badan	Ya (Member)

Detail Endpoint: POST /progress/weight (REQ-015)

Parameter	Tipe	Wajib	Keterangan
weight_kg	number	Ya	Berat badan dalam kilogram (misal: 72.5)
recorded_at	date	Tidak	Tanggal pencatatan (default: hari ini, format YYYY-MM-DD)
notes	string	Tidak	Catatan tambahan (misal: setelah makan, pagi hari)

Response 201: Berat badan berhasil dicatat

```
{ "success": true, "data": { "id": "uuid", "weight_kg": 72.5, "recorded_at": "2025-01-10", "change_from_last": -0.5 } }
```

Detail Endpoint: GET /progress/chart (REQ-016)

Query Parameters:

Parameter	Tipe	Wajib	Keterangan
type	string	Ya	Jenis grafik: "weight", "attendance", "workout"
period	string	Tidak	Rentang waktu: "7d", "30d", "90d", "1y" (default: 30d)
from	date	Tidak	Tanggal mulai custom range (YYYY-MM-DD)
to	date	Tidak	Tanggal akhir custom range (YYYY-MM-DD)

Response 200: Data grafik berhasil diambil

```
{ "success": true, "data": { "labels": ["2025-01-01", "2025-01-05", "2025-01-10"], "datasets": [{ "label": "Berat Badan (kg)", "values": [75.0, 73.5, 72.5] } ] } }
```

8. Notifikasi & Reminder

REQ-017 | REQ-018 | REQ-019 — Mobile Apps: Notifikasi & Reminder

Method	Endpoint	Deskripsi	Auth Required
GET	/notifications	Daftar notifikasi member yang login	Ya (Member)
PUT	/notifications/:id/read	Tandai notifikasi sudah dibaca	Ya (Member)
PUT	/notifications/read-all	Tandai semua notifikasi sebagai sudah dibaca	Ya (Member)
DELETE	/notifications/:id	Hapus notifikasi	Ya (Member)
GET	/notifications/preferences	Ambil preferensi notifikasi member	Ya (Member)
PUT	/notifications/preferences	Update preferensi notifikasi member	Ya (Member)
POST	/admin/notifications/send	Kirim notifikasi/promo ke member tertentu atau semua	Ya (Admin)

Detail Endpoint: PUT /notifications/preferences (REQ-017, REQ-018, REQ-019)

Request Body Parameters:

Parameter	Tipe	Wajib	Keterangan
membership_reminder	boolean	Tidak	Aktifkan notifikasi membership akan habis
reminder_days_before	integer	Tidak	Berapa hari sebelum expired untuk dikirim reminder
promo_notification	boolean	Tidak	Aktifkan notifikasi promo & event gym
workout_reminder	boolean	Tidak	Aktifkan reminder jadwal workout
workout_reminder_time	time	Tidak	Jam pengiriman reminder workout (HH:mm)
workout_reminder_days	array	Tidak	Hari pengiriman: ["monday", "wednesday", "friday"]

9. Komunikasi & Support

REQ-020 | REQ-021 | REQ-022 — Mobile Apps: Komunikasi & Support

Method	Endpoint	Deskripsi	Auth Required
GET	/chat/conversations	Daftar percakapan member dengan admin	Ya (Member)
POST	/chat/conversations	Mulai percakapan baru dengan admin	Ya (Member)
GET	/chat/conversations/:id/messages	Pesan dalam satu percakapan	Ya (Member/Admin)
POST	/chat/conversations/:id/messages	Kirim pesan ke dalam percakapan	Ya (Member/Admin)
GET	/admin/chat/conversations	Semua percakapan masuk (admin)	Ya (Admin)
GET	/faq	Daftar FAQ gym beserta jawaban	Tidak
GET	/faq/categories	Kategori FAQ yang tersedia	Tidak
POST	/feedback	Kirim feedback & rating layanan gym	Ya (Member)
GET	/admin/feedback	Daftar feedback dari member (admin)	Ya (Admin)

Detail Endpoint: POST /feedback (REQ-022)

Parameter	Tipe	Wajib	Keterangan
rating	integer	Ya	Rating 1-5 bintang
category	string	Ya	Kategori: "facility", "trainer", "service", "cleanliness", "other"
message	string	Tidak	Pesan atau komentar feedback
is_anonymous	boolean	Tidak	Kirim sebagai anonim (default: false)

Response 201: Feedback berhasil dikirim

```
{ "success": true, "message": "Terima kasih atas feedback Anda", "data": { "feedback_id": "uuid", "rating": 5, "submitted_at": "2025-01-10T10:00:00Z" } }
```


10. Dashboard, Laporan & Analitik

REQ-023 | REQ-024 | REQ-040 | REQ-041 | REQ-042 | REQ-043 — Website: Dashboard & Laporan

Method	Endpoint	Deskripsi	Auth Required
GET	/admin/dashboard/summary	Ringkasan dashboard: member aktif, check-in hari ini, pendapatan	Ya (Admin)
GET	/admin/dashboard/stats	Statistik & grafik pendaftaran, kehadiran, revenue	Ya (Admin)
GET	/admin/reports/members	Laporan lengkap data member (REQ-040)	Ya (Admin)
GET	/admin/reports/attendance	Laporan lengkap absensi (REQ-041)	Ya (Admin)
GET	/admin/reports/finance	Laporan keuangan pendapatan gym (REQ-042)	Ya (Admin)
GET	/admin/reports/export	Export laporan ke format PDF atau Excel (REQ-043)	Ya (Admin)

Detail Endpoint: GET /admin/dashboard/summary (REQ-023)

Response 200: Ringkasan dashboard

```
{ "success": true, "data": { "members": { "total": 520, "active": 430, "inactive": 90, "new_this_month": 25 }, "attendance": { "today": 87, "this_week": 412, "this_month": 1780 }, "revenue": { "today": 2500000, "this_month": 52000000, "growth_percent": 12.5 } } }
```

Detail Endpoint: GET /admin/dashboard/stats (REQ-024)

Query Parameters:

Parameter	Tipe	Wajib	Keterangan
metric	string	Ya	Jenis statistik: "members", "attendance", "revenue"
period	string	Tidak	Rentang waktu: "7d", "30d", "90d", "1y" (default: 30d)
group_by	string	Tidak	Granularitas: "day", "week", "month" (default: day)

Detail Endpoint: GET /admin/reports/export (REQ-043)

Query Parameters:

Parameter	Tipe	Wajib	Keterangan
report_type	string	Ya	Jenis laporan: "members", "attendance", "finance"
format	string	Ya	Format output: "pdf" atau "excel"
from	date	Tidak	Tanggal mulai periode laporan (YYYY-MM-DD)
to	date	Tidak	Tanggal akhir periode laporan (YYYY-MM-DD)

Parameter	Tipe	Wajib	Keterangan
member_id	string	Tidak	Filter berdasarkan member tertentu

Response 200: File berhasil digenerate

```
{ "success": true, "data": { "download_url": "https://api.gymmanagement.id/exports/report-2025-01.pdf", "expires_at": "2025-01-10T11:00:00Z", "file_size_kb": 245 } }
```

Detail Endpoint: GET /admin/reports/finance (REQ-042)

Query Parameters:

Parameter	Tipe	Wajib	Keterangan
from	date	Tidak	Tanggal mulai (default: awal bulan ini)
to	date	Tidak	Tanggal akhir (default: hari ini)
group_by	string	Tidak	Granularitas: "day", "week", "month"
payment_method	string	Tidak	Filter metode: "transfer", "cash", "qris"

Response 200: Laporan keuangan

```
{ "success": true, "data": { "total_revenue": 52000000, "breakdown": { "new_member": 12500000, "renewal": 39500000 }, "by_package": [ { "package": "Bulanan", "count": 150, "revenue": 37500000 } ], "by_payment_method": { "transfer": 25000000, "cash": 15000000, "qris": 12000000 }, "timeline": [ { "date": "2025-01-01", "revenue": 1200000 } ] } }
```

11. Rate Limiting & Keamanan

Endpoint Group	Limit	Window
/auth/login, /auth/register	5 request	per 1 menit per IP
/auth/forgot-password	3 request	per 15 menit per identifier
/attendance/checkin	10 request	per 1 jam per member
General API (authenticated)	300 request	per 1 menit per token
/admin/* endpoints	500 request	per 1 menit per token admin

11.1 Response Header Rate Limit

Parameter	Tipe	Wajib	Keterangan
X-RateLimit-Limit	integer	-	Total batas request dalam window
X-RateLimit-Remaining	integer	-	Sisa request yang tersedia
X-RateLimit-Reset	timestamp	-	Waktu reset window (Unix timestamp)

11.2 Kebijakan Keamanan

Mekanisme	Keterangan
JWT (Access Token)	Berlaku 24 jam, RS256 signing algorithm
Refresh Token	Berlaku 30 hari, single-use (dirotasi setiap penggunaan)
HTTPS Only	Seluruh request wajib menggunakan HTTPS di environment production
CORS	Whitelist domain: app.gymmanagement.id, admin.gymmanagement.id
Face Data	Face embedding dienkripsi AES-256, tidak disimpan sebagai gambar asli
Password	Di-hash menggunakan bcrypt (cost factor 12)

12. Role & Permission

Fitur / Aksi	Member	Admin	Super Admin
Registrasi & login	Ya	Ya	Ya
Lihat membership sendiri	Ya	Tidak	Ya
Renewal membership sendiri	Ya	Tidak	Ya
Check-in face recognition	Ya	Tidak	Ya
Booking trainer	Ya	Tidak	Ya
Input berat badan & progress	Ya	Tidak	Ya
Chat dengan admin	Ya	Ya	Ya
CRUD data member	Tidak	Ya	Ya
Aktivasi & perpanjangan membership	Tidak	Ya	Ya
Import / export data	Tidak	Ya	Ya
Manajemen trainer & jadwal	Tidak	Ya	Ya
Buat program latihan	Tidak	Ya	Ya
Lihat dashboard & laporan	Tidak	Ya	Ya
Kirim notifikasi/promo	Tidak	Ya	Ya
Manajemen admin akun	Tidak	Tidak	Ya
Konfigurasi sistem	Tidak	Tidak	Ya

13. Kode Error Khusus

Error Code	HTTP Status	Keterangan
AUTH_001	401	Token tidak valid atau sudah kadaluarsa
AUTH_002	401	Refresh token tidak valid
AUTH_003	429	Terlalu banyak percobaan login, akun dikunci sementara
MEMBER_001	404	Member tidak ditemukan
MEMBER_002	422	Email atau nomor HP sudah terdaftar
MEMBERSHIP_001	403	Membership tidak aktif atau sudah expired
MEMBERSHIP_002	400	Paket membership tidak ditemukan atau tidak aktif
FACE_001	400	Gambar wajah tidak dapat diproses (kualitas buruk)
FACE_002	404	Wajah member belum terdaftar di sistem
FACE_003	403	Verifikasi wajah gagal — tidak cocok
BOOKING_001	409	Jadwal trainer sudah penuh
BOOKING_002	400	Sesi latihan sudah melewati batas pembatalan
REPORT_001	400	Rentang tanggal tidak valid untuk laporan
FILE_001	400	Format file tidak didukung
FILE_002	413	Ukuran file melebihi batas maksimum (5MB)

13.1 Format Error Response

```
{ "success": false, "message": "Pesan error yang user-friendly", "error_code": "AUTH_001",  
  "errors": { "field": ["Detail validasi error per field"] } }
```